

景县耕地质量等级评价质控反馈 数据、图件和文字成果

一、图件成果

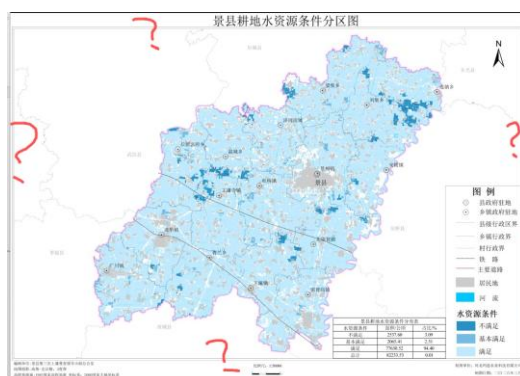
1. ①所有图件图名不符合规范（图名底部距外图廓的间距应该约为1/3 字高，图件并未达到距外图廓的间距约为1/3 字高）。

图名

图名为“××（地区）耕地质量等级图”，字体采用宋体，加粗，居中显示，置于图廓外，图名底部距外图廓的间距约为1/3字高。



5. ①所有图件缺少比例尺、经纬度。



二、数据成果

三、文字成果

河北省第三次全国土壤普查
耕地质量等级评价文字问题整改复核报告

被检单位	河北玛恩农业科技有限公司	区县/市名	景县
质控结果	整改复核：已修改且合规 4 项， 已修改但不合规 3 项，未修改 2 项	质控日期	2026 年 9 月 8 日

复核依据与状态说明

上一批质控意见：耕地质量评价成果质控意见_衡水市 131127 景县质控.pdf

本次文字报告：131127 景县耕地质量等级评价报告.docx

状态含义：“已修改且合规”表示相关内容已改且符合所列正式依据；“已修改但不合规”表示有改动但仍未达到正式要求；“未修改”表示现行文字报告中原问题仍存在且对应内容未作修改。

帽段与基本内容

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
1	冒段缺少土壤类型、耕地质量平均等级的描述，请参照下面示例 进行修改。 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见_衡水市 131127 景县质控.pdf，PDF 第 5 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件 2 帽段（PDF 第 16 页）	☐ 已修改且合规 ☐ 已修改但不合规 ☒ 未修改	前言仍未介绍本县土壤类型。

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见_衡水市 131127 景县质控.pdf》，PDF 第 5 页 三、文字成果 1、冒段缺少土壤类型、耕地质量平均等级的描述，请参照下面示例进行修改。 示例-帽段 衡水市大力实施“藏粮于地”战略，全面划定永久基本农田，大规模推进农田水利、土地整治、中低产田改造和高标准农田建设，加强耕地等大宗农产品主产区建设，探索建立耕地保护与粮食生产功能区、重要农产品生产保护区、特色农产品优势区，提升土壤利用水平，协调治理土壤的生产、环保、生态等功能，根据《第三次全国土壤普查耕地质量评价办法》和《耕地质量评价办法》，开展耕地质量评价工作，进一步摸清耕地质量家底，有针对性开展耕地质量保护和建设，让退化的耕地得到治理，内在的质量得到改善，产出的能力得到提升。 按照耕地质量等级评价标准将耕地分为 10 个等级，土壤类型包括：耕地、水浇地、旱地、水浇地、旱地、水浇地、旱地、水浇地、旱地、水浇地。 衡水市耕地质量等级评价标准将耕地分为 10 个等级，土壤类型包括：耕地、水浇地、旱地、水浇地、旱地、水浇地、旱地、水浇地、旱地、水浇地。 衡水市耕地质量等级评价标准将耕地分为 10 个等级，土壤类型包括：耕地、水浇地、旱地、水浇地、旱地、水浇地、旱地、水浇地、旱地、水浇地。 依据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，按照“六统一”原则，即统一评价指标、统一指标权重、统一隶属函数、统一赋值方法、统一综合指数等级划分、统一耕地粮食生产潜力计算方法的原则，开展区域耕地质量等级评价，并形成了景县耕地质量等级数据库。经核查分析与验证，评价结果合理，符合景县实际情况，且与历史等级相衔接。 根据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，景县耕地类型区一级农业区属干旱半干旱区，二级农业区属干旱半干旱区，三级农业区属干旱半干旱区。 帽段内容简要，突出重点，缺少土壤类型的描述。	

序号	问题截图	备注
	本次报告：《131127 景县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 2 页, 前言 前言 耕地质量等级评价是第三次全国土壤普查（简称“土壤三普”）工作的重点内容之一，目的是全面摸清耕地质量家底，查明耕地质量主要性状，针对耕地生产障碍因素提出耕地土壤培肥改良与治理修复对策措施和建议。根据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》（国土壤普查办发〔2025〕3号）《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》（国土壤普查办发〔2025〕9号）《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》（国土壤普查办发〔2024〕19号），开展了景县耕地质量等级评价工作。 耕地质量评价的目的在于，1.摸清耕地资源现状，通过系统分析土壤理化性状（如有机质含量、pH值、有效土层厚度等）和基础设施条件（灌溉能力、排水能力等），建立耕地质量动态数据库；2.支撑农业决策，为耕地保护政策制定、高标准农田建设、占补平衡验收等提供科学依据，例如《耕地质量等级》（GB/T33469-2016）明确将耕地划分为10个等级，指导区域化精准管理；3.保障粮食安全，通过监测耕地质量演变趋势（如土壤退化、污染风险），针对性实施土壤改良措施，提升耕地持续产出能力。 核心意义包括1.促进可持续发展，识别耕地障碍因素（如盐渍化、重金属污染），推动生态修复技术应用，实现“藏粮于地”战略目标；2.优化资源配置，根据评价结果调整种植结构（如低等地改种耐瘠作物），提高土地利用效率和经济收益；3.服务农产品安全，通过清洁程度和污染指标监测，保障农产品产地环境质量，增强市场竞争力；4.完善制度体系，推动《耕地质量调查监测与评价办法》等法规落地，形成“调查-监测-评价-发布”全链条管理机制，当前评价工作已纳入第三次全国土壤普查，通过信息化手段实现耕地质量动态预警，为农业现代化提供基础支撑。 依据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，按照“六统一”原则，即统一评价指标、统一指标权重、统一隶属函数、统一赋值方法、统一综合指数等级划分、统一耕地粮食生产潜力计算方法的原则，开展区域耕地质量等级评价，并形成了景县耕地质量等级数据库。经核查分析与验证，评价结果合理，符合景县实际情况，且与历史等级相衔接。 根据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，景县耕地类型区一级农业区属于黄淮海区，二级农业区属于冀鲁豫低洼平原农业区。景县耕地质量等级为3.94。其中，二等地4242.90公顷（占比5.16%）、三等地25419.34公顷（占比30.91%）、四等地29696.94公顷（占比36.11%）、五等地16926.13公顷（占比20.58%）、六等地5544.82公顷（占比6.74%）、七等地365.33公顷（占比0.44%）、八等地37.91公顷（占比0.05%）、九等地0.15公顷（占比0.01%）。	

评价方法与基础数据

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
2	资料收集与整理请使用表格展示数据年份、格式，请按照示例进行修改。 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见_衡水市 131127 景县质控.pdf，PDF 第 5 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件 2 一（一）—（三）（PDF 第 16 页）	☒ 已修改且合规 ☐ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告已补充上一批指出的数据来源、评价单元或技术路线内容，原问题已整改。

问题截图及备注

序号	问题截图	备注																																			
2	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见_衡水市 131127 景县质控.pdf》，PDF 第 5 页 （占比 5.77%）、三等地 25222.78 公顷（占比 30.67%）、四等地 28913.74 公顷（占比 35.16%）、五等地 16587.95 公顷（占比 20.17%）、六等地 5897.6 公顷（占比 7.17%）、七等地 648.41 公顷（占比 0.79%）、八等地 62.05 公顷（占比 0.08%）。 2、资料收集与整理请使用表格展示数据年份、格式，请按照示例进行修改。 本次现行文字报告复核位置：《131127 景县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 7 页 基础之上进行定性和定量分析的决策方法。特尔斐法是采用背对背的通信方式征询专家小组成员的意见，经过几轮征询，使专家小组的意见趋于集中，最后做出符合发展趋势的结论。土壤单项污染的具体算法详见土壤环境检测技术规范（HJ/T166）。 （二）资料收集与整理 收集的资料包括：行政区划图、耕地地块图、土壤类型图、三普调查样点、县内行政区划代码表、区域评价指标体系分值及隶属度划分表、准则层划分及指标权重表、矩阵数据表、耕地质量等级划分表等相关数据资料。 3 表 2.1 景县数据清单及来源 <table><tr><th>序号</th><th>数据类型</th><th>数据名称</th><th>数据来源</th><th>比例尺/分辨率</th></tr><tr><td>1</td><td rowspan="5">空间数据</td><td>行政区划图</td><td>2023 年国土变更调查数据库</td><td>1: 10000</td></tr><tr><td>2</td><td>土地利用现状图</td><td>2023 年国土变更调查数据库</td><td>1: 10000</td></tr><tr><td>3</td><td>土壤类型图</td><td>第三次土壤普查成果</td><td>1: 50000</td></tr><tr><td>4</td><td>土壤属性图</td><td>第三次土壤普查成果</td><td>1: 50000</td></tr><tr><td>5</td><td>数字高程模型（DEM）</td><td>自然资源测绘部门</td><td>12.5m</td></tr><tr><td>6</td><td rowspan="2"></td><td>海拔高度</td><td>数字高程模型（DEM）</td><td>-</td></tr><tr><td>7</td><td>地形部位</td><td>地貌类型图、数字高程模型（DEM）数据</td><td>-</td></tr></table>	序号	数据类型	数据名称	数据来源	比例尺/分辨率	1	空间数据	行政区划图	2023 年国土变更调查数据库	1: 10000	2	土地利用现状图	2023 年国土变更调查数据库	1: 10000	3	土壤类型图	第三次土壤普查成果	1: 50000	4	土壤属性图	第三次土壤普查成果	1: 50000	5	数字高程模型（DEM）	自然资源测绘部门	12.5m	6		海拔高度	数字高程模型（DEM）	-	7	地形部位	地貌类型图、数字高程模型（DEM）数据	-	R02：已修改且合规。现行报告已补充上一批指出的数据来源、评价单元或技术路线内容，原问题已整改。
序号	数据类型	数据名称	数据来源	比例尺/分辨率																																	
1	空间数据	行政区划图	2023 年国土变更调查数据库	1: 10000																																	
2		土地利用现状图	2023 年国土变更调查数据库	1: 10000																																	
3		土壤类型图	第三次土壤普查成果	1: 50000																																	
4		土壤属性图	第三次土壤普查成果	1: 50000																																	
5		数字高程模型（DEM）	自然资源测绘部门	12.5m																																	
6		海拔高度	数字高程模型（DEM）	-																																	
7		地形部位	地貌类型图、数字高程模型（DEM）数据	-																																	

序号	问题截图	备注

指标插图与空间分析

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
3	缺少各指标插图以及其空间分布特征的简要分析（请每个因子一个单独图+图名+对应的空间分布特征文字描述）。 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见_衡水市 131127 景县质控.pdf，PDF 第 7 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件 2 一（四）（PDF 第 16 页）	☐ 已修改且合规 ☒ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告未按评价指标逐项配置指标图件并说明县域空间分布特征，原问题未整改。

问题截图及备注

序 号	问题截图	备注					
3	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见_衡水市 131127 景县质控.pdf》，PDF 第 7 页 3、缺少各指标插图以及其空间分布特征的简要分析（请每个因子一个单独图+图名+对应的空间分布特征文字描述）。 3.2 报告提纲 幅段：本县（市、区、旗）耕地面积、分布、所属耕地类型区的（到二级区）、包含的土壤类型、耕地质量基本状况等，评价目的意义等。 一、评价方法 （一）技术路线 （二）资料收集与整理 （三）评价单元划分 评价单元底图来源和比例尺、评价单元制作方法、评价单元数量等。 （四）评价指标体系建立 评价指标集、指标权重、指标隶属函数、综合指数计算与等级划分方法（结合实际详细阐述）；指标基础数据来源（分指标说明，包括比例尺或分辨率）、空间制图和评价单元赋值方法，提供各指标插图并简要分析其空间分布特征。 （五）评价结果验证 可使用产量验证法、对比验证法、专家验证法、实地验证法等。 （六）产能计算方法 4、评价结果验证缺少对不同耕地质量等级的具体量化信息支撑，以及对对比表格，参照下面示例进行修改。并且文本验证内容并未显示 本次现行文字报告复核位置：《131127 景县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 22 页 <table><tr><td>9</td><td>-</td><td>85</td><td>-</td><td>-</td></tr></table> （3）质地构型 质地构型是土壤剖面中不同质地层次的排列。土体中不同深度土壤层次冲积物质的颗粒组成的层理结构，决定了土壤剖面垂直方向上的质地层次排列，对作物根系的空间分布、生长和产量形成等起到重要影响。景县以海绵型、夹层型、上紧下松型、上松下紧型、松散型为主。二等级地为海绵型、上紧下松型、上松下紧型；三等级地为海绵型、上紧下松型、上松下紧型和松散型；四等级地为海绵型、夹层型、上紧下松型、上松下紧型和松散型；五等级地为海绵型、夹层型、上紧下松型、上松下紧型和松散型；六等级地为海绵型、夹层型、上松下紧型和松散型；七等级地为松散型；八等级地为松散型；九等级地为松散型。	9	-	85	-	-	R03：已修改但不合规。现行报告未按评价指标逐项配置指标图件并说明县域空间分布特征，原问题未整改。
9	-	85	-	-			

结果验证

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
4	评价结果验证缺少对不同耕地质量等级的具体量化信息支撑，以及对比表格，参照下面示例进行修改。并且文本验证内容并未显示具体的产量验证法、专家验证法、实地验证法。 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见_衡水市 131127 景县质控.pdf，PDF 第 7 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》正文二（五）、附件 2 一（五）	☒ 已修改且合规 ☐ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告已说明采用的验证方法，列出具体量化结果和对比表，原问题已整改。

问题截图及备注

序号	问题截图	备注																
4	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见_衡水市 131127 景县质控.pdf》，PDF 第 7 页 可使用产量验证法、对比验证法、专家验证法、实地验证法等。 （六）产能计算方法 4、评价结果验证缺少对不同耕地质量等级的具体量化信息支撑，以及对比表格，参照下面示例进行修改。并且文本验证内容并未显示具体的产量验证法、专家验证法、实地验证法。 1. 《规范》主要内容 1.4.12 评价结果验证 一是产量验证。将各等级耕地质量对应的农作物调查产量进行对比统计，通过产量差异判断评价结果是否合理。 二是对比验证。通过对比不同质量等级耕地的指标值差异分析评价结果是否符合实际。 三是专家验证。邀请熟悉县域农业生产与耕地基本情况的专家，会同参与评价的专业人员，共同对评价过程和评价结果进行系统验证。 四是实地验证。抽取一定比例地块进行实地调查，验证耕地质量高低与地形优劣、作物产量高低等情况的吻合程度。耕地粮食生产潜力评估结果要与地方农业统计年鉴结果进行对比验证。 本次现行文字报告复核位置：《131127 景县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 11 页 <table><tr><td>三等</td><td>0.8860-0.9160</td><td>八等</td><td>0.7360-0.7660</td></tr><tr><td>四等</td><td>0.8560-0.8860</td><td>九等</td><td>0.7060-0.7360</td></tr><tr><td>五等</td><td>0.8260-0.8560</td><td>十等</td><td><0.7060</td></tr></table> （五）评价结果验证 通过产量验证法、对比验证法、专家验证法、实地验证法等多种方式，验证耕地质量等级评价结果是否符合景县实际情况，将最终验证结果与景县 2023 年耕地质量等级进行对比，结果表明，景县三普耕地质量等级（3.94）与景县 2023 年耕地质量等级（3.94）相较无明显提升。 表 2.7 耕地质量等级对比表 <table><tr><td>三普</td><td>2023 年</td></tr><tr><td>3.94</td><td>3.94</td></tr></table> （六）指标基础数据来源 7	三等	0.8860-0.9160	八等	0.7360-0.7660	四等	0.8560-0.8860	九等	0.7060-0.7360	五等	0.8260-0.8560	十等	<0.7060	三普	2023 年	3.94	3.94	R04：已修改且合规。现行报告已说明采用的验证方法，列出具体量化结果和对比表，原问题已整改。
三等	0.8860-0.9160	八等	0.7360-0.7660															
四等	0.8560-0.8860	九等	0.7060-0.7360															
五等	0.8260-0.8560	十等	<0.7060															
三普	2023 年																	
3.94	3.94																	

生产潜力

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
5	耕地年度粮食生产潜力计算应说明实际采用的校正系数。 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见_衡水市 131127 景县质控.pdf，PDF 第 8 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》第 4.10.3 节（PDF 第 9 页）；《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》二（六）（PDF 第 6 页）、附件 2 一（六）（PDF 第 16 页）。	☐ 已修改且合规 ☐ 已修改但不合规 ☒ 未修改	“产能计算方法”已列年度生产潜力计算式及 k 的面积比例定义，但未给出本县实际采用的 k 值；表 2.9 也未列该系数。
6	①耕地质量等级总体状况文字部分缺少结合气候特点、地形地貌、母岩母质简要阐述高、中、低等级耕地总体分布情况与产能状况（年产能和单季产能）的描述。②并未提供评价结果图(A3 彩色折页)。 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见_衡水市 131127 景县质控.pdf，PDF 第 9 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》第 4.10.1—4.10.3 节	☐ 已修改且合规 ☒ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告耕地质量等级总体状况部分未结合当地气候和母岩母质说明等级分布，且未完整列明产能状况，原问题未完全整改。

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
5	上一批意见：《耕地质量评价成果质控意见_衡水市 131127 景县质控.pdf》，PDF 第 8 页  5、耕地年度粮食生产潜力计算结果需要与公布数据进行校正，请写出具体的校准系数，以及公布数据中的粮食总产。 本次报告：《131127 景县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 14 页 (八) 产能计算方法 粮食产能是耕地质量的直接体现。通常状况下，耕地质量高的等级的耕地一般对应相对较高的粮食产能水平；低等级的耕地则受相关限制因素的影响，粮食产能水平也较低。因此耕地质量等级综合指数越高，相应的产能水平越高，但综合指数达到某一临界值，产能趋于平稳，根据模糊数学的理论，建立耕地质量生产潜力拟合函数，根据四川盆地农林区耕地质量生产潜力拟合函数计算得出每个地块粮食产能。 1.耕地年度粮食产能水平 $y_i = \begin{cases} y_{min} & u \leq u_1 \\ \frac{b}{1 + a(u - c)^2} & u_1 < u < u_2 \\ y_{max} & u \geq u_2 \end{cases}$ 式中，y_i 为某一评价单元全年耕地粮食产能水平（单位：公斤/亩），u 为综合指数得分，u_1 为最低等级地综合指数平均值，u_2 为最高等级地综合指数平均值，a、b 为系数，c 为标准值。 其中，y_{min} 为区域的最小值，由最低等级地综合指数平均值计算的产能，公	R05：未修改。 “产能计算方法”已列年度生产潜力计算式及 k 的面积比例定义，但未给出本县实际采用的 k 值；表 2.9 也未列该系数。

序号	问题截图	备注										
	本次报告：《131127 景县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 15 页 式为 $y_{\min} = \frac{b}{1+a(u_1-c)^2}$ $y_{\max}$ 为最高等级地综合指数平均值的产量（区域的最大值），公式为 $y_{\max} = \frac{b}{1+a(u_2-c)^2}$ 2.耕地单季粮食产能水平 Y_1 为某一评价单元单季耕地粮食产能水平（单位：公斤/亩），y 为区域年度耕地粮食产能水平，m 代表当地熟制的常数，景县为一年两季，$m=2$。 3.耕地年度粮食生产潜力 $Y_2 = \sum_{i=1}^n (y_i \times s_i) \cdot k$ Y_2 为区域年度耕地粮食生产潜力（单位：公斤），y_i 为第 i 个评价单元年度耕地粮食产能水平，s_i 为第 i 个评价单元平差后的耕地面积（亩），n 为区域内评价单元数量，k 为校正系数（区域耕地实际种植粮食作物的面积与区域耕地总面积的比值）。 产能计算公式的相关系数详见下表。 表 2.9 常能计算公式系数 <table><tr><th>a 值</th><th>b 值</th><th>c 值</th><th>u_1 值（最低等）</th><th>u_2 值</th></tr><tr><td>13.7105</td><td>1337</td><td>1.0268</td><td>0.7392</td><td>0.9692</td></tr></table> 三、评价结果与分析	a 值	b 值	c 值	u_1 值（最低等）	u_2 值	13.7105	1337	1.0268	0.7392	0.9692	
a 值	b 值	c 值	u_1 值（最低等）	u_2 值								
13.7105	1337	1.0268	0.7392	0.9692								
6	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见_衡水市 131127 景县质控.pdf》，PDF 第 9 页 表 2.9 常能计算公式系数^① <table><tr><th>a 值^②</th><th>b 值^②</th><th>c 值^②</th><th>u_1 值（最低等）^②</th><th>u_2 值^②</th></tr><tr><td>13.7105^②</td><td>1337^②</td><td>1.0268^②</td><td>0.7392^②</td><td>0.9692^②</td></tr></table> 6、①耕地质量等级总体状况文字部分缺少结合气候特点、地形地貌、母岩母质简要阐述高、中、低等级耕地总体分布情况与产能状况（年产能和单季产能）的描述。②并未提供评价结果图(A3 彩色折页)。	a 值 ^②	b 值 ^②	c 值 ^②	u_1 值（最低等） ^②	u_2 值 ^②	13.7105 ^②	1337 ^②	1.0268 ^②	0.7392 ^②	0.9692 ^②	R06：已修改但不合规。现行报告耕地质量等级总体状况部分未结合当地气候和母岩母质说明等级分布，且未完整列明产能状况，原问题未完全整改。
a 值 ^②	b 值 ^②	c 值 ^②	u_1 值（最低等） ^②	u_2 值 ^②								
13.7105 ^②	1337 ^②	1.0268 ^②	0.7392 ^②	0.9692 ^②								

序号	问题截图	备注																																	
	本次现行文字报告复核位置：《131127 景县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 15 页 三、评价结果与分析 （一）耕地质量等级状况 1.耕地质量等级总体状况 耕地质量等级分为一至十等地，一至三等地简称为高等地，四至六等地简称为中等地，七至十等地简称为低等地。结合最终结果来看，中等地在景县占比最大，占比为 63.43%；其次为高等地，占比为 36.07%；再次为低等地，占比为 0.50%。 表 3.1 景县耕地质量等级总体状况 <table><tr><th>分级</th><th>面积/公顷</th><th>占比/%</th><th>等级</th><th>面积/公顷</th><th>占比/%</th><th>年产能/（kg/亩）</th></tr><tr><td rowspan="3">高等级耕地</td><td rowspan="3">29662.24</td><td rowspan="3">36.07</td><td>一等</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>二等</td><td>4242.90</td><td>5.16</td><td>1156.95</td></tr><tr><td>三等</td><td>25419.34</td><td>30.91</td><td>1090.92</td></tr><tr><td rowspan="2">中等级耕地</td><td rowspan="2">52167.90</td><td rowspan="2">63.43</td><td>四等</td><td>29696.94</td><td>36.11</td><td>1007.24</td></tr><tr><td>五等</td><td>16926.13</td><td>20.58</td><td>916.09</td></tr></table>	分级	面积/公顷	占比/%	等级	面积/公顷	占比/%	年产能/（kg/亩）	高等级耕地	29662.24	36.07	一等	-	-	-	二等	4242.90	5.16	1156.95	三等	25419.34	30.91	1090.92	中等级耕地	52167.90	63.43	四等	29696.94	36.11	1007.24	五等	16926.13	20.58	916.09	
分级	面积/公顷	占比/%	等级	面积/公顷	占比/%	年产能/（kg/亩）																													
高等级耕地	29662.24	36.07	一等	-	-	-																													
			二等	4242.90	5.16	1156.95																													
			三等	25419.34	30.91	1090.92																													
中等级耕地	52167.90	63.43	四等	29696.94	36.11	1007.24																													
			五等	16926.13	20.58	916.09																													

乡镇分析

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
7	各乡镇缺少对耕地质量等级、面积、主要限制因素等的详细阐述。 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见_衡水市 131127 景县质控.pdf，PDF 第 10 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件 2 二（一）2 及表 2（PDF 第 18 页）	☐ 已修改且合规 ☒ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告已列出各乡镇等级面积及占比，但未逐乡镇说明主要限制因素，原问题未完全整改。

问题截图及备注

序号	问题截图	备注																																																																																			
	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见_衡水市 131127 景县质控.pdf》，PDF 第 10 页 <table><tr><td>低等级耕地</td><td>710.45^{±3}</td><td>0.86^{±3}</td><td>八等^{±3}</td><td>62.05^{±3}</td><td>0.08^{±3}</td><td>684.46^{±3}</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>九等^{±3}</td><td>-^{±3}</td><td>-^{±3}</td><td>-^{±3}</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>十等^{±3}</td><td>-^{±3}</td><td>-^{±3}</td><td>-^{±3}</td></tr><tr><td>合计^{±3}</td><td>82233.53^{±3}</td><td>100^{±3}</td><td colspan="4"></td></tr></table> 7、各乡镇缺少对耕地质量等级、面积、主要限制因素等的详细阐述。	低等级耕地	710.45 ^{±3}	0.86 ^{±3}	八等 ^{±3}	62.05 ^{±3}	0.08 ^{±3}	684.46 ^{±3}				九等 ^{±3}	- ^{±3}	- ^{±3}	- ^{±3}				十等 ^{±3}	- ^{±3}	- ^{±3}	- ^{±3}	合计 ^{±3}	82233.53 ^{±3}	100 ^{±3}																																																												
低等级耕地	710.45 ^{±3}	0.86 ^{±3}	八等 ^{±3}	62.05 ^{±3}	0.08 ^{±3}	684.46 ^{±3}																																																																															
			九等 ^{±3}	- ^{±3}	- ^{±3}	- ^{±3}																																																																															
			十等 ^{±3}	- ^{±3}	- ^{±3}	- ^{±3}																																																																															
合计 ^{±3}	82233.53 ^{±3}	100 ^{±3}																																																																																			
7	本次现行文字报告复核位置：《131127 景县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 16 页 <table><tr><td>低等级耕地</td><td>403.39</td><td>0.50</td><td>八等</td><td>37.91</td><td>0.05</td><td>687.92</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>九等</td><td>0.15</td><td>0.01</td><td>618.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>十等</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>合计</td><td>82233.53</td><td>100</td><td colspan="4">-</td></tr></table> 2.各乡镇耕地质量状况 结合数据来看，耕地面积由多至少的排序分别为刘集乡、王谦寺镇、梁集乡、龙华镇、杜桥镇、广川镇、北留智镇、青兰乡、后留名府乡、王瞳镇、留智庙镇、泽河流镇、温城乡、连镇乡、景州镇、安陵镇；高等地面积前三乡镇分别为王谦寺镇、泽河流镇、杜桥镇；中等地面积前三乡镇分别为刘集乡、梁集乡、王瞳镇；低等地面积前三乡镇分别为梁集乡、连镇乡、广川镇。各乡镇耕地面积具体数值见下表。 表 3.2 景县各乡镇耕地质量等级情况 <table><tr><th rowspan="2">乡镇</th><th colspan="2">高等级耕地</th><th colspan="2">中等级耕地</th><th colspan="2">低等级耕地</th></tr><tr><th>面积/公顷</th><th>占比/%</th><th>面积/公顷</th><th>占比/%</th><th>面积/公顷</th><th>占比/%</th></tr><tr><td>安陵镇</td><td>818.35</td><td>1.00</td><td>3033.79</td><td>3.69</td><td>13.68</td><td>0.02</td></tr><tr><td>北留智镇</td><td>1682.01</td><td>2.05</td><td>3710.24</td><td>4.51</td><td>4.69</td><td>0.01</td></tr><tr><td>杜桥镇</td><td>3275.39</td><td>3.98</td><td>2343.66</td><td>2.85</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>广川镇</td><td>2551.34</td><td>3.10</td><td>2812.72</td><td>3.42</td><td>34.07</td><td>0.04</td></tr><tr><td>后留名府乡</td><td>2634.97</td><td>3.20</td><td>2528.84</td><td>3.08</td><td>17.09</td><td>0.02</td></tr><tr><td>泽河流镇</td><td>3753.04</td><td>4.56</td><td>956.51</td><td>1.16</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr></table>	低等级耕地	403.39	0.50	八等	37.91	0.05	687.92				九等	0.15	0.01	618.00				十等	-	-	-	合计	82233.53	100	-				乡镇	高等级耕地		中等级耕地		低等级耕地		面积/公顷	占比/%	面积/公顷	占比/%	面积/公顷	占比/%	安陵镇	818.35	1.00	3033.79	3.69	13.68	0.02	北留智镇	1682.01	2.05	3710.24	4.51	4.69	0.01	杜桥镇	3275.39	3.98	2343.66	2.85	0.00	0.00	广川镇	2551.34	3.10	2812.72	3.42	34.07	0.04	后留名府乡	2634.97	3.20	2528.84	3.08	17.09	0.02	泽河流镇	3753.04	4.56	956.51	1.16	0.00	0.00	R07：已修改但不合规。现行报告已列出各乡镇等级面积及占比，但未逐乡镇说明主要限制因素，原问题未完全整改。
低等级耕地	403.39	0.50	八等	37.91	0.05	687.92																																																																															
			九等	0.15	0.01	618.00																																																																															
			十等	-	-	-																																																																															
合计	82233.53	100	-																																																																																		
乡镇	高等级耕地		中等级耕地		低等级耕地																																																																																
	面积/公顷	占比/%	面积/公顷	占比/%	面积/公顷	占比/%																																																																															
安陵镇	818.35	1.00	3033.79	3.69	13.68	0.02																																																																															
北留智镇	1682.01	2.05	3710.24	4.51	4.69	0.01																																																																															
杜桥镇	3275.39	3.98	2343.66	2.85	0.00	0.00																																																																															
广川镇	2551.34	3.10	2812.72	3.42	34.07	0.04																																																																															
后留名府乡	2634.97	3.20	2528.84	3.08	17.09	0.02																																																																															
泽河流镇	3753.04	4.56	956.51	1.16	0.00	0.00																																																																															

各等级特征

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
8	耕地质量等级特征需要从分布、 属性特征、 产能水平等方面描述。 并且一至三等地介绍地力培育与利用方向， 四至十等地分析障碍因素 和问题。 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见_衡水市 131127 景县质控.pdf， PDF 第 11—12 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件 2 二（二）（PDF 第 18 页）	☒ 已修改且合规 ☐ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告已按实际等级说明分布、属性特征和产能水平，并提出培育利用方向或障碍问题，原问题已整改。

问题截图及备注

序号	问题截图	备注																																																															
8	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见_衡水市 131127 景县质控.pdf》，PDF 第 11 页 <table><tr><td>后留名府乡⁴²</td><td>2710.61⁴²</td><td>3.30⁴²</td><td>2470.29⁴²</td><td>3.00⁴²</td><td>-⁴²</td><td>-⁴²</td></tr><tr><td>滏河流镇⁴²</td><td>3427.92⁴²</td><td>4.17⁴²</td><td>1281.63⁴²</td><td>1.56⁴²</td><td>-⁴²</td><td>-⁴²</td></tr><tr><td>景州镇⁴²</td><td>640.99⁴²</td><td>0.78⁴²</td><td>3404.09⁴²</td><td>4.14⁴²</td><td>12.34⁴²</td><td>0.02⁴²</td></tr><tr><td>连镇乡⁴²</td><td>623.54⁴²</td><td>0.76⁴²</td><td>3521.58⁴²</td><td>4.28⁴²</td><td>56.52⁴²</td><td>0.07⁴²</td></tr><tr><td>梁集乡⁴²</td><td>678.80⁴²</td><td>0.83⁴²</td><td>4797.96⁴²</td><td>5.83⁴²</td><td>348.54⁴²</td><td>0.42⁴²</td></tr></table> 8、耕地质量等级特征需要从分布、属性特征、产能水平等方面描述。 并且一至三等地介绍地力培育与利用方向，四至十等地分析障碍因素 本次现行文字报告复核位置：《131127 景县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 17 页 <table><tr><td>典型潮土</td><td>-</td><td>-</td><td>4.33</td><td>0.00</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>典型潮土</td><td>22765.80</td><td>27.68</td><td>44135.98</td><td>53.67</td><td>369.32</td><td>0.45</td></tr><tr><td>脱潮土</td><td>6896.44</td><td>8.39</td><td>8029.36</td><td>9.76</td><td>34.07</td><td>0.04</td></tr><tr><td>-</td><td>29662.24</td><td>36.07</td><td>52167.90</td><td>63.44</td><td>403.39</td><td>0.49</td></tr></table> (二) 耕地质量等级特征 1.二等地 景县二等地耕地面积 4242.90 公顷，占耕地总面积的 5.16%，平均生产潜力水平 1156.95kg/亩。土壤类型以典型潮土为主，其次是脱潮土。二等地地形部位为平原低阶；二等地有效土层厚度>100cm 的耕地占比最高，其次是 60-100cm。质地构型以海绵型为主，其次是上松下紧型；耕层厚度多在 15-20cm 之间。耕层质地以黏壤土为主，其次是砂质黏壤土；二等地大部分土壤容重处于 1.35-1.45g/cm³范围。灌溉能力以满足为主；排水能力以基本满足为主，其次是满足。 景县二等地在全县耕地中占比较小，整体规模有限，难以形成集中连片的高产稳产耕作区域，对区域粮食综合生产能力的支撑作用不足。该区域土壤偏紧实，通气透水性较差，不仅增加耕作阻力，还会影响作物根系正常下扎和养分吸收利用。有效土层厚度整体偏薄，部分区域土层更浅，加上耕层厚度不足，导致土壤保水保肥能力较弱，持续供肥性能和抗旱能力均受到限制。部分地块质地构型不佳，易在土壤剖面形成紧实障碍层，阻碍水分下渗和根系伸展，容易出现表层积水、深层缺水的问题。同时该区域地处平原低阶部位，排水能力总体偏弱，雨季易产生地表积水，存在短时下涝隐患，不利于作物生长和土壤环境稳定。此外，耕地生产高度依赖灌溉保障，一旦水源不足或灌溉设施运行不畅，作物生长和产	后留名府乡 ⁴²	2710.61 ⁴²	3.30 ⁴²	2470.29 ⁴²	3.00 ⁴²	- ⁴²	- ⁴²	滏河流镇 ⁴²	3427.92 ⁴²	4.17 ⁴²	1281.63 ⁴²	1.56 ⁴²	- ⁴²	- ⁴²	景州镇 ⁴²	640.99 ⁴²	0.78 ⁴²	3404.09 ⁴²	4.14 ⁴²	12.34 ⁴²	0.02 ⁴²	连镇乡 ⁴²	623.54 ⁴²	0.76 ⁴²	3521.58 ⁴²	4.28 ⁴²	56.52 ⁴²	0.07 ⁴²	梁集乡 ⁴²	678.80 ⁴²	0.83 ⁴²	4797.96 ⁴²	5.83 ⁴²	348.54 ⁴²	0.42 ⁴²	典型潮土	-	-	4.33	0.00	-	-	典型潮土	22765.80	27.68	44135.98	53.67	369.32	0.45	脱潮土	6896.44	8.39	8029.36	9.76	34.07	0.04	-	29662.24	36.07	52167.90	63.44	403.39	0.49	R08：已修改且合规。现行报告已按实际等级说明分布、属性特征和产能水平，并提出培育利用方向或障碍问题，原问题已整改。
	后留名府乡 ⁴²	2710.61 ⁴²	3.30 ⁴²	2470.29 ⁴²	3.00 ⁴²	- ⁴²	- ⁴²																																																										
滏河流镇 ⁴²	3427.92 ⁴²	4.17 ⁴²	1281.63 ⁴²	1.56 ⁴²	- ⁴²	- ⁴²																																																											
景州镇 ⁴²	640.99 ⁴²	0.78 ⁴²	3404.09 ⁴²	4.14 ⁴²	12.34 ⁴²	0.02 ⁴²																																																											
连镇乡 ⁴²	623.54 ⁴²	0.76 ⁴²	3521.58 ⁴²	4.28 ⁴²	56.52 ⁴²	0.07 ⁴²																																																											
梁集乡 ⁴²	678.80 ⁴²	0.83 ⁴²	4797.96 ⁴²	5.83 ⁴²	348.54 ⁴²	0.42 ⁴²																																																											
典型潮土	-	-	4.33	0.00	-	-																																																											
典型潮土	22765.80	27.68	44135.98	53.67	369.32	0.45																																																											
脱潮土	6896.44	8.39	8029.36	9.76	34.07	0.04																																																											
-	29662.24	36.07	52167.90	63.44	403.39	0.49																																																											

问题、成因与对策

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
9	针对存在的问题，分区分类分别提出不同问题的解决对策与建议（参照示例）。不要最后的对策建议和存在的问题根本对不上。并且 请按照本县土壤存在的问题进行针对性的撰写。 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见_衡水市 131127 景县质控.pdf，PDF 第 13 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件 2 三（三）（PDF 第 19 页）	☒ 已修改且合规 ☐ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告已提出与问题和成因对应的对策措施，原问题已整改。

问题截图及备注

序号	问题截图	备注																								
9	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见_衡水市 131127 景县质控.pdf》，PDF 第 13 页 <table><tr><td>有效磷 (mg/kg) ^{e3}</td><td>15.63^{e3}</td><td>45.57^{e3}</td><td>2.15^{e3}</td><td>^{e2}</td></tr><tr><td>速效钾 (mg/kg) ^{e3}</td><td>145.24^{e3}</td><td>300.28^{e3}</td><td>87.10^{e3}</td><td>^{e2}</td></tr><tr><td>耕层厚度 (cm) ^{e3}</td><td>16.08^{e3}</td><td>17.00^{e3}</td><td>15.00^{e3}</td><td>^{e2}</td></tr></table> 9、针对存在的问题，分区分类分别提出不同问题的解决对策与建议（参照示例）。不要最后的对策建议和存在的问题根本对不上。并且请按照本县土壤存在的问题进行针对性的撰写。 本次现行文字报告复核位置：《131127 景县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 28 页 <table><tr><td rowspan="4">低等级 耕地</td><td>七等</td><td>737.42</td></tr><tr><td>八等</td><td>687.92</td></tr><tr><td>九等</td><td>618.00</td></tr><tr><td>十等</td><td>-</td></tr></table> 四、存在问题及对策建议 （一）存在问题 综合来看，景县耕地质量整体偏低，结构性短板与生产条件制约问题突出。全县高等级耕地资源稀缺，仅二等地占比 5.16%，三至九等中低产田占比超过九成，成为耕地主体，耕地生产潜力从二等到九等呈现明显阶梯式下降，高低产田	有效磷 (mg/kg) ^{e3}	15.63 ^{e3}	45.57 ^{e3}	2.15 ^{e3}	^{e2}	速效钾 (mg/kg) ^{e3}	145.24 ^{e3}	300.28 ^{e3}	87.10 ^{e3}	^{e2}	耕层厚度 (cm) ^{e3}	16.08 ^{e3}	17.00 ^{e3}	15.00 ^{e3}	^{e2}	低等级 耕地	七等	737.42	八等	687.92	九等	618.00	十等	-	R09：已修改且合规。现行报告已提出与问题和成因对应的对策措施，原问题已整改。
有效磷 (mg/kg) ^{e3}	15.63 ^{e3}	45.57 ^{e3}	2.15 ^{e3}	^{e2}																						
速效钾 (mg/kg) ^{e3}	145.24 ^{e3}	300.28 ^{e3}	87.10 ^{e3}	^{e2}																						
耕层厚度 (cm) ^{e3}	16.08 ^{e3}	17.00 ^{e3}	15.00 ^{e3}	^{e2}																						
低等级 耕地	七等	737.42																								
	八等	687.92																								
	九等	618.00																								
	十等	-																								